机试手册

内部资料，请勿外传

作者：SamHan山姆

前言

本资料上的习题源自**NotOnlySuccess的《算法思想》**课程，这门课帮助到了我非常多，分享给大家希望大家**保研机试**练习少走弯路。

除开**保研机试，大一抢跑算法，备战蓝桥杯，学习《算法设计与分析》课程**的同学使用这份资料也是非常推荐的。

这里面有我写过的代码以及官方的代码，以及B站需要付费的理论讲解视频：

通过网盘分享的文件：算法思想补充资料
链接: https://pan.baidu.com/s/10MP2tT9rUbR_C5aOUvfOKA?pwd=2233 提取码: 2233

做完题一定要阅读代码，思考怎样写更简洁更好，以及是否存在一题多解

保研如果时间紧张的话不要在动态规划投入太多，动态规划可以选择性看一下，前五章是重点

浙软真题只要参考2022以后的，建议熟悉一下老版本devc++的使用

《算法思想》【更新中特惠】

课堂 NotOnlySuccess · 共203课时

正版课程链接：https://www.bilibili.com/cheese/play/ss890887394

机试手册
- 前言
- 0 引论
- 1 枚举思想
  - 1.1 枚举算法
  - 1.2 前缀和
  - 1.3 差分
  - 1.4 单调性枚举（重要思想）
  - 1.5 单调双端队列（非常实用）
- 2 贪心思想
- 3 二分思想（浙软2023考察重点）
  - 浙软2023真题：
- 4 回溯思想
- 5 搜索思想（浙软2022，2024，2025考察重点）

浙软2022真题：
浙软2024真题：
6 动态规划思想（一定深入理解状态表示与状态转移，浙软2024重点）
6.1 前缀DP
6.2 01 DP
6.3 一般线性DP
6.4 最长递增子序列
6.5 笛卡尔积DP
6.6 背包DP（作者没有更完）
浙软2025真题（独家版）
2025-1（20分，ac的人已经非常少了）
2025-2（25分，岛屿数量的合理改编）
2025-3（25分，下面全场骗到分的已经很少，ac的只有个位数）
2025-4（30分，计算几何，0人ac）

0 引论

【如何高效学习算法】https://www.bilibili.com/video/BV1gZw8eYEfu/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

【如何评价算法的优劣？】https://www.bilibili.com/video/BV1KTfdYXEYB/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

【什么是算法思想】https://www.bilibili.com/video/BV1kAfLYAEFW/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

有的学校机试编译器很老，但是这门课讲的语法比较新，大家学到新的语法不要忘记旧的写法

比如二维vector，有些老的编译器必须这样才能编译，要留一个空格：`vector<vector<int> >`

- 环境问题： 机房的C++环境是英文版DevCPP，且默认只支持C++98（OJ系统支持C++11）。这导致我写第一题时 vector<vector<int>> 都报错。

1 枚举思想

1.1 枚举算法

理论讲解视频（见资料库）： https://pan.baidu.com/s/10MP2tT9rUbR_C5aOUvfOKA?pwd=2233

19709 好数：https://www.lanqiao.cn/problems/19709/learning/

3491 幸运数：https://www.lanqiao.cn/problems/3491/learning/

1443 卡片：https://www.lanqiao.cn/problems/1443/learning/

1065 寻找 2020：https://www.lanqiao.cn/problems/1065/learning/

19732 小球反弹：https://www.lanqiao.cn/problems/19732/learning/

小球反弹视频讲解：【如果台球永远不会停止...】https://www.bilibili.com/video/BV1MjFseuE5n/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

3495 特殊日期：https://www.lanqiao.cn/problems/3495/learning/

3492 日期统计：https://www.lanqiao.cn/problems/3492/learning/

19730 神奇闹钟：https://www.lanqiao.cn/problems/19730/learning/

P1179 数字统计：https://www.luogu.com.cn/problem/P1179

P1149 火柴棒等式：https://www.luogu.com.cn/problem/P1149

1.2 前缀和

理论讲解视频：【前缀和及其变种，十道题检验你是不是真的学会了】https://www.bilibili.com/video/BV1xKfyY9EkN/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

17142 弹珠堆放： https://www.lanqiao.cn/problems/17142/learning/

P5638 光骓者荣耀： https://www.luogu.com.cn/problem/P5638

P2004 领地选择： https://www.luogu.com.cn/problem/P2004

42 接雨水（解法1，非最优解）： https://www.lanqiao.cn/problems/42/learning/

讲解（基于前缀和）：【毒瘤面试题：接雨水】https://www.bilibili.com/video/BV1TSPeeGEHC/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

19717 挖矿： https://www.lanqiao.cn/problems/19717/learning/

17110 抓娃娃： https://www.lanqiao.cn/problems/17110/learning/

97 k倍区间： https://www.lanqiao.cn/problems/97/learning/

P9533 区间异或： https://www.luogu.com.cn/problem/P9533

P8865 种花： https://www.luogu.com.cn/problem/P8865

讲解：【我在马赛克里找到了NOIP一等奖】https://www.bilibili.com/video/BV1hKNge7E4W/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

19713 拔河： https://www.lanqiao.cn/problems/19713/learning/

1.3 差分

理论讲解：【我要燃放十万支烟花...】https://www.bilibili.com/video/BV1dCFfemEHX/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

P9094 油漆 https://www.luogu.com.cn/problem/P9094

3533 棋盘 https://www.lanqiao.cn/problems/3533/learning/

2128 重新排列 https://www.lanqiao.cn/problems/2128/learning/

19716 商品库存管理 https://www.lanqiao.cn/problems/19716/learning/

2132 用邮票贴满网格图 https://www.lanqiao.cn/problems/2132/learning/

P4231 三步必杀 https://www.luogu.com.cn/problem/P4231

P10266 高效清理 https://www.luogu.com.cn/problem/P10266

P4552 IncDec Sequence https://www.luogu.com.cn/problem/P4552

P6070 Decrease https://www.luogu.com.cn/problem/P6070

P7404 家庭菜园 https://www.luogu.com.cn/problem/P7404

1.4 单调性枚举（重要思想）

理论讲解视频（见资料库）： https://pan.baidu.com/s/10MP2tT9rUbR_C5aOUvfOKA?pwd=2233

209 最小子数组 https://leetcode.cn/problems/minimum-size-subarray-sum/

3 最长无重复子串 https://leetcode.cn/problems/longest-substring-without-repeating-characters/

611 有效三角形个数 https://leetcode.cn/problems/valid-triangle-number/

167 两数之和 II https://leetcode.cn/problems/two-sum-ii-input-array-is-sorted/

179 日志统计 https://www.lanqiao.cn/problems/179/learning/

2109 统计子矩阵 https://www.lanqiao.cn/problems/2109/learning/

2147 最大子矩阵 https://www.lanqiao.cn/problems/2147/learning/

P10444 极差 https://www.luogu.com.cn/problem/P10444

2209 近似 GCD https://www.lanqiao.cn/problems/2209/learning/

2097 青蛙过河 https://www.lanqiao.cn/problems/2097/learning/

395 至少有 K 个重复字符的最长子串 https://leetcode.cn/problems/longest-substring-with-at-least-k-repeating-characters/

11 盛最多水的容器 https://leetcode.cn/problems/container-with-most-water/

P10710 学校照片 https://www.luogu.com.cn/problem/P10710

P8708 整数小拼接 https://www.luogu.com.cn/problem/P8708

P8472 咕噜论坛 https://www.luogu.com.cn/problem/P8472

42 接雨水（解法2，最优解） https://leetcode.cn/problems/trapping-rain-water/

讲解：【毒瘤面试题 Again！--> 接雨水【前缀和O(1)空间做法】】 https://www.bilibili.com/video/BV1gWQVYxEBx/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

P11243 繁花 https://www.luogu.com.cn/problem/P11243

5358 First one https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5358

1.5 单调双端队列（非常实用）

理论讲解视频：【单调栈？单调队列？单调双端队列！】 https://www.bilibili.com/video/BV1oNAfesENj/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

P5788 单调栈 https://www.luogu.com.cn/problem/P5788

P1901 发射站 https://www.luogu.com.cn/problem/P1901

17152 最大区间 https://www.lanqiao.cn/problems/17152/learning/

3521 子矩阵 https://www.lanqiao.cn/problems/3521/learning/

P9290 Decryption https://www.luogu.com.cn/problem/P9290

P1886 滑动窗口 https://www.luogu.com.cn/problem/P1886

6251 游戏 https://www.lanqiao.cn/problems/6251/learning/

85 最大矩形 https://leetcode.cn/problems/maximal-rectangle/

42 接雨水（解法3） https://leetcode.cn/problems/trapping-rain-water/

P2698 Flowerpot https://www.luogu.com.cn/problem/P2698

2 贪心思想

理论讲解视频（见资料库）： https://pan.baidu.com/s/10MP2tT9rUbR_C5aOUvfOKA?pwd=2233

435 无重叠区间 https://leetcode.cn/problems/non-overlapping-intervals/

1789 做作业
https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1789

23 有序合并
https://leetcode.cn/problems/merge-k-sorted-lists/

19715 回文数组
https://www.lanqiao.cn/problems/19715/learning/

3532 平均
https://www.lanqiao.cn/problems/3532/learning/

19724 食堂
https://www.lanqiao.cn/problems/19724/learning/

3518 三国
https://www.lanqiao.cn/problems/3518/learning/

3541 最大开支
https://www.lanqiao.cn/problems/3541/learning/

1596 巧克力
https://www.lanqiao.cn/problems/1596/learning/

2213 打折
https://www.lanqiao.cn/problems/2213/learning/

补充：【会初中几何的进来，你能穿过地雷阵么？】 https://www.bilibili.com/video/BV1fRdkYhEj6/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

3 二分思想（浙软2023考察重点）

理论讲解：【蛋从几层楼往下丢才会碎？一个视频讲明白【二分】】 https://www.bilibili.com/video/BV1DzXzYPEYT/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

P2249 二分【模板】https://www.luogu.com.cn/problem/P2249

410 分割数组【例题】https://leetcode.cn/problems/split-array-largest-sum/

2191 卡牌 https://www.lanqiao.cn/problems/2191/learning/

P2678 跳石头 https://www.luogu.com.cn/problem/P2678

P1024 一元三次 https://www.luogu.com.cn/problem/P1024

17098 第 K 小的和 https://www.lanqiao.cn/problems/17098/learning/

2129 技能升级 https://www.lanqiao.cn/problems/2129/learning/

180 三体攻击 https://www.lanqiao.cn/problems/180/learning/

P1083 借教室 https://www.luogu.com.cn/problem/P1083

P1314 聪明的质检员 https://www.luogu.com.cn/problem/P1314

3544 管道 https://www.lanqiao.cn/problems/3544/learning/

19705 成绩统计 https://www.lanqiao.cn/problems/19705/learning/

浙软2023真题：

可参考：https://leetcode.cn/problems/SsGoHC/description/

1. 合并区间后，求区间最后一个数与第一个数的距离。
2. 合并区间后，用两根等长的整数直线对区间进行覆盖，求两根直线总共的最短长度。
3. 合并区间后，用k根直线（不要求等长）对区间进行覆盖，求所有直线的总长度。
    - 相似题：813. 最大平均值和的分组
4. 合并区间后，用k根直线（要求等长）对区间进行覆盖，求直线最短长度。
   大概率率的算法有：合并区间、二分、贪心算法等。

二分

- 高相似题：410. 分割数组的最大值

4 回溯思想

理论讲解：https://uj9gdsl8r2.feishu.cn/docx/Z96Yd7QcjojLnOxpTJfcWB3Mnxh

组合：https://leetcode.cn/problems/combinations/description/

子集：https://leetcode.cn/problems/subsets/description/

全排列：https://leetcode.cn/problems/permutations/

全排列 II：https://leetcode.cn/problems/permutations-ii/

组合总和：https://leetcode.cn/problems/combination-sum/

组合总和 II：https://leetcode.cn/problems/combination-sum-ii/description/

电话号码的字母组合：https://leetcode.cn/problems/letter-combinations-of-a-phone-number/description/

复原 ip 地址：https://leetcode.cn/problems/restore-ip-addresses/description/

解数独：https://leetcode.cn/problems/sudoku-solver/

N 皇后：https://leetcode.cn/problems/n-queens/

二十四点：https://leetcode.cn/problems/24-game/description/

飞机降落：https://www.lanqiao.cn/problems/3511/learning/

数字接龙：https://www.lanqiao.cn/problems/19712/learning/

路径之谜：https://www.lanqiao.cn/problems/89/learning/

01游戏：https://www.lanqiao.cn/problems/17100/learning/

像素放置：https://www.lanqiao.cn/problems/3508/learning/

数和游戏：https://www.lanqiao.cn/problems/17140/learning/

点亮：https://www.lanqiao.cn/problems/2227/learning/

LITS 游戏：https://www.lanqiao.cn/problems/19727/learning/

LITS游戏加强版：https://www.luogu.com.cn/problem/P11047

5 搜索思想（浙软2022，2024，2025考察重点）

理论讲解：https://uj9gdsl8r2.feishu.cn/docx/ETsOdSvN5ouKABxfeNIc4Cz9nMd

迷宫中离入口最近的出口：https://leetcode.cn/problems/nearest-exit-from-entrance-in-maze/

Nightmare：https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1072

岛屿数量：https://leetcode.cn/problems/number-of-islands/

单源最短路径：https://www.luogu.com.cn/problem/P4779

迷宫：https://www.lanqiao.cn/problems/2222/learning/

合并区域：https://www.lanqiao.cn/problems/3538/learning/

岛屿个数：https://www.lanqiao.cn/problems/3513/learning/

迷宫与陷阱：https://www.lanqiao.cn/problems/229/learning/

AB 路线：https://www.lanqiao.cn/problems/17109/learning/

九宫重排：https://www.lanqiao.cn/problems/261/learning/

拉箱子：https://www.lanqiao.cn/problems/2153/learning/

棋盘：https://www.luogu.com.cn/problem/P3956

零件加工：https://www.luogu.com.cn/problem/P5663

非常可乐：https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1495

收集珠宝：https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1044

浙软2022真题：

2022 - 4题

回忆版本

1.A+B

就是输入 `a+b/c` `d+(e/f)`，然后输出 `i+j/k`，就是一个化简方法

2.计算面积

一个镜子碎掉了成为四块，已知其中三块面积，求第四块面积。用到了一些数学几何知识计算第四块和前三块镜子的面积关系，编程上比较简单，感觉像是一道数学题。

3.转车回家

大概就是一共有 `m` 行 `n` 列数据，然后 `m` 个站点，`n` 大概是判断某人最晚可以几点出发，还要尽可能早到

相似题：1976. 到达目的地的方案数

4.分数拆分

把 `1/a` 拆成 `n` 个数相加，这个个数还必须是 `1/m` 的形式，不用相同可以用递归，这 `n` 个数还必须是 `1/m` 的形式，不用相同可以DFS + 剪枝来做

高相似题：40. 组合总和 II

浙软2024真题：

▨20号 18-21点 机试四道题。其中三道为图论，以赤壁之战为背景，需要理解题意。

① 一个数字任意 分成前后两部分，如果两部分 分别平方 后相加，判断 这个和 是否 等于原数，是则输出Yes，否则输出No。 例如 3025可以分为 3和025（算作25）、30 和 25，302和5，这几种切分下 两数的平方和都不等于原数，输出No。

② N*M的网格，"x" 是障碍物，"." 非障碍物，"x"可以与西、北、西北方向的"x"连成一片，求"x"连成了几片。 例如

```
x . x
x x .
. . x
```

答案是2。

③ N*M的网格，"x" 是障碍物，"." 非障碍物，求避开障碍物的最大正方形的面积。 例如

```
. . .
x . .
. . .
```

答案是4。

注意：必须是正方形。

④ N*M的网格，"x" 是障碍物，"." 非障碍物，寻找一条避开障碍物的从右下角到左上角的路径。方向初始时向左，路径中允许两种方向的转换：向左——>向上 、向上——>向左。求最少需要几次转换可以实现。

例如

```
. . .
x x .
. . .
```

答案是2。 注意：初始时方向是左。

6 动态规划思想（一定深入理解状态表示与状态转移，浙软2024重点）

理论讲解视频：【不是我催... 以后大家学动态规划，都得要看这个视频。】 https://www.bilibili.com/video/BV1m9EUzLEB4/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

所有知识点讲解：https://uj9gdsl8r2.feishu.cn/docx/FNkzdlMFdoPkvLxN0j4cRrE7nac

浙软2024真题：https://leetcode.cn/problems/maximal-square/description/

> 第4题才使用算法，大意就是在一个只有0和1组成的矩阵找到最大的完全由1组成的正方形的面积。这个可以用dp、单调栈或者二维前缀和搞。大意就是在一个只有0和1组成的矩阵找到最大的完全由1组成的正方形的面积。这个可以用dp、单调栈或者二维前缀和搞。
>
> 与 221. 最大正方形 ，几乎一模一样，就是套了个背景。

继续往下看请注意，题量大，如果保研时间紧张可以选择性看前几题，题目均为由容易到困难排列

6.1 前缀DP

以下重点看：

理论讲解视频：【前缀 DP？看完这个，你管它叫"送分DP"算了】 https://www.bilibili.com/video/BV14C7mzgE4k/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

P7074 方格取数 https://www.luogu.com.cn/problem/P7074

讲解视频：【会数数的来挑战一下这道初中奥赛题】 https://www.bilibili.com/video/BV1VVNBzdEbA/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

2078D Scammy Game Ad https://codeforces.com/problemset/problem/2078/D

讲解视频：【虚假游戏广告的最优解？动态规划有后效性么？】 https://www.bilibili.com/video/BV11G88zDEyz/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

3543 松散子序列 https://www.lanqiao.cn/problems/3543/learning/

18427 翻转 https://www.lanqiao.cn/problems/18427/learning/

2114 李白打酒诗加强版 https://www.lanqiao.cn/problems/2114/learning/

17147 最大阶梯 https://www.lanqiao.cn/problems/17147/learning/

以下选择性看（有时间都看一下）：

2210 数组个数 https://www.lanqiao.cn/problems/2210/learning/

3519 填充 https://www.lanqiao.cn/problems/3519/learning/

2110 积木画 https://www.lanqiao.cn/problems/2110/learning/

4985 蜗牛 https://www.lanqiao.cn/problems/4985/learning/

3545 保险箱 https://www.lanqiao.cn/problems/3545/learning/

3528 奇怪的数 https://www.lanqiao.cn/problems/3528/learning/

P1541 乌龟棋 https://www.luogu.com.cn/problem/P1541

P1006 传纸条 https://www.luogu.com.cn/problem/P1006

SERVICE Mobile Service https://www.spoj.com/problems/SERVICE

P1410 子序列 https://www.luogu.com.cn/problem/P1410

P7961 数列 https://www.luogu.com.cn/problem/P7961

GNYR04H 拍照组合 https://www.spoj.com/problems/GNYR04H

P1437 敲砖块 https://www.luogu.com.cn/problem/P1437

P10972 I-Country https://www.luogu.com.cn/problem/P10972

6.2 01 DP

理论讲解视频（见资料库）： https://pan.baidu.com/s/10MP2tT9rUbR_C5aOUvfOKA?pwd=2233

115 不同的子序列 https://leetcode.cn/problems/distinct-subsequences/

P1028 数的计算 https://www.luogu.com.cn/problem/P1028

3535 数组分割 https://www.lanqiao.cn/problems/3535/learning/

3512 接龙数列 https://www.lanqiao.cn/problems/3512/learning/

19731 魔法巡游 https://www.lanqiao.cn/problems/19731/learning/

P4310 绝世好题 https://www.luogu.com.cn/problem/P4310

P1799 数列 https://www.luogu.com.cn/problem/P1799

P1687 机器人小Q https://www.luogu.com.cn/problem/P1687

P2647 最大收益 https://www.luogu.com.cn/problem/P2647

P1412 经营与开发 https://www.luogu.com.cn/problem/P1412

6.3 一般线性DP

理论讲解视频（见资料库）： https://pan.baidu.com/s/10MP2tT9rUbR_C5aOUvfOKA?pwd=2233

P10376 游戏 https://www.luogu.com.cn/problem/P10376

P1569 Generic Cow Protests https://www.luogu.com.cn/problem/P1569

P1107 雷涛的小猫 https://www.luogu.com.cn/problem/P1107

P10726 空间跳跃 https://www.luogu.com.cn/problem/P10726

P11233 染色 https://www.luogu.com.cn/problem/P11233

P10721 计算得分 https://www.luogu.com.cn/problem/P10721

P8816 上升点列 https://www.luogu.com.cn/problem/P8816

P4933 大师 https://www.luogu.com.cn/problem/P4933

17149 贸易路线 https://www.lanqiao.cn/problems/17149/learning/

1025 A Spy in the Metro（UVa） https://onlinejudge.org/external/10/1025.pdf

6.4 最长递增子序列

理论讲解视频：【动态规划到底是只属于天才的灵光乍现？还是普通人也可以模仿学习？以【最长递增子序列】这个经典模型，来看那些突然蹦出来的状态到底是怎么来的】 https://www.bilibili.com/video/BV1WJGnz5EQK/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

B3637 最长上升子序列 https://www.luogu.com.cn/problem/B3637

P1091 合唱队形 https://www.luogu.com.cn/problem/P1091

P1020 导弹拦截 https://www.luogu.com.cn/problem/P1020

P1704 寻找最优美做题曲线 https://www.luogu.com.cn/problem/P1704

354 俄罗斯套娃信封问题 https://leetcode.cn/problems/russian-doll-envelopes/

P1439 最长公共子序列 https://www.luogu.com.cn/problem/P1439

P4303 基因匹配 https://www.luogu.com.cn/problem/P4303

P8776 最长不下降子序列 https://www.luogu.com.cn/problem/P8776

abc410_g Longest Chord Chain（AtCoder ABC410 G） https://atcoder.jp/contests/abc410/tasks/abc410_g

2121H Ice Baby（Codeforces） https://codeforces.com/contest/2121/problem/H

6.5 笛卡尔积DP

理论讲解视频（见资料库）：https://pan.baidu.com/s/10MP2tT9rUbR_C5aOUvfOKA?pwd=2233

P2758 编辑距离 https://www.luogu.com.cn/problem/P2758

1143 最长公共子序列 https://leetcode.cn/problems/longest-common-subsequence/

P1140 相似基因 https://www.luogu.com.cn/problem/P1140

P1435 回文字串 https://www.luogu.com.cn/problem/P1435

P1279 字串距离 https://www.luogu.com.cn/problem/P1279

44 通配符匹配 https://leetcode.cn/problems/wildcard-matching/

10 正则表达式匹配 https://leetcode.cn/problems/regular-expression-matching/

2224 修路 https://www.lanqiao.cn/problems/2224/learning/

P2679 子串 https://www.luogu.com.cn/problem/P2679

P2098 Team Building https://www.luogu.com.cn/problem/P2098

P2453 最短距离 https://www.luogu.com.cn/problem/P2453

P2635 带通配符的字符串匹配 https://www.luogu.com.cn/problem/P2635

P9870 双序列拓展 https://www.luogu.com.cn/problem/P9870

6.6 背包DP（作者没有更完）

理论讲解视频：【错误的直觉！如何用有限的容量装下尽可能高价值的物品？】https://www.bilibili.com/video/BV16TsazNEuK/?share_source=copy_web&vd_source=b0c62512484a48f26c7d2c144f118304

多重背包讲解视频：https://pan.baidu.com/s/10MP2tT9rUbR_C5aOUvfOKA?pwd=2233

更多背包讲解视频：https://pan.baidu.com/s/10MP2tT9rUbR_C5aOUvfOKA?pwd=2233

浙软2025真题（独家版）

四题以花园积水为背景，逐层深入（年年如此，同一背景逐层深入）：

2025-1（20分，ac的人已经非常少了）

平面直角坐标系（坐标可以是正或者负），小明的花园位于第一象限，首先输入小明花园的长和宽（a,b），输入n个积水区域，每一行4个数，表示每个积水区域的左下角坐标（x,y），以及积水区域的长和宽（l,w），输出小明所在花园的图案（非积水区域用 `.` 表示，积水区域用 `x` 表示，**注意你不需要画出别人家的花园**）。

输入1：

```
8 4
2
1 0 2 4
6 1 2 2
```

输出1：

```
.xx.....
.xx...xx
.xx...xx
.xx.....
```

输入2：

```
8 4
2
1 1 7 2
1 0 2 4
```

输出2：

```
.xx.....
.xxxxxxx
.xxxxxxx
.xx.....
```

输入3：**（考场没有这么良心的用例，为了让大家知道自己的代码为什么会错，加了这个用例）**

```
8 4
2
1 1 9 2
1 -1 2 4
```

输出3：

```
........
.xxxxxxx
.xxxxxxx
.xx.....
```

参考代码见资料库

2025-2（25分，岛屿数量的合理改编）

岛屿数量：https://leetcode.cn/problems/number-of-islands/

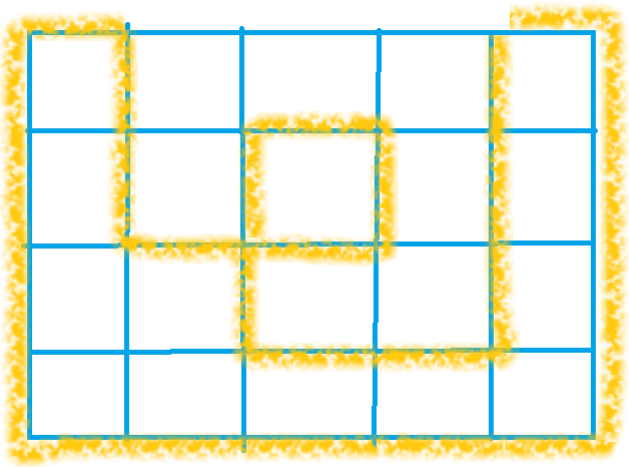
岛屿个数：https://www.lanqiao.cn/problems/3513/learning/

合并所有积水区域后，小明从平面直角坐标系原点出发，他可以向上、下、左、右、左上、左下、右上、右下总共8个方向移动，但是他不能移动到花园外或者积水区域。小明需要给他在自己花园内能到达的所有点安装栅栏，使其与积水区域或者花园外部隔断，计算栅栏的周长。

例子：

```
.xxx.
.x.x.
..xx.
.....
```

说明：



栅栏的周长是28.

输入1：

```
5 4
4
1 2 1 1
1 3 2 1
2 1 1 1
3 1 1 3
```

输出1：

```
28
```

输入2：

```
7 5
6
1 1 1 3
2 1 1 1
3 0 1 1
3 2 1 3
5 0 1 4
6 4 1 1
```

输出2：

```
50
```

参考代码见资料库，笔者就ac到这儿了，拿了45分

下面两题因为考场上没咋看，记不太清了

2025-3（25分，下面全场骗到分的已经很少，ac的只有个位数）

合并所有积水区域后，小明从平面直角坐标系原点出发，去往花园右下角，他可以向上、下、左、右、左上、左下、右上、右下，以及向象棋里的“马”一样走日字形总共16个方向移动。小明不能走上积水区域，求小明路径最短长度（用浮点数表示答案，保留6位小数）。

例子：

```
...x...
.x.x.x.
.x.x.x.
.x...x.
```

输入1：

```
7 4
3
1 0 1 3
5 0 1 3
3 1 1 3
```

输出1：

```
7.300563
```

参考代码见资料库，不一定正确

2025-4（30分，计算几何，0人ac）

计算几何题，参考意义不大，这里鸽了hh

大概就是小明可以点对点移动直线，不能走上积水区域，求小明路径最短长度（用浮点数表示答案，保留6位小数）。